

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Тема: «Разработка базы данных «Система управления школьными кружками»

Студент

Падерин Николай Викторович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Махнев Александр Анатольевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Сагдаков Евгений Николаевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации
2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием
3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств
4. Выполнение построения БД в предложенной СУБД и заполнение всех таблиц с помощью соответствующих средств
5. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей
6. Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием
7. Создание и обоснование групп пользователей, принципов регистрации и системы паролей
8. Выполнение резервного копирования БД и восстановление состояния БД на заданную дату.
9. Заключение.
10. Приложения к отчету: диск со скриптами БД (1 - пустая, 2 – заполненная демонстрационными данными), резервные копии БД, файлы БД, проект приложения для работы с БД (интерфейс, операции CRUD), отчет в электронном виде, презентация для выступления и др. материалы.

1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации

Описание предметной области

В ходе производственной практики была разработана база данных «Система управления школьными кружками». Данная система предназначена для автоматизации учета учеников, кружков, преподавателей и посещаемости.

База данных позволяет:

- хранить информацию об учениках;
- хранить данные о преподавателях;
- учитывать школьные кружки;
- фиксировать посещаемость;
- формировать отчеты;
- реализовывать разграничение прав доступа.

Разрабатываемая система предназначена для использования администрацией школы, преподавателями и учащимися.

Цели разработки

Основной целью разработки является создание информационной системы для автоматизации управления школьными кружками.

Задачи проекта

- анализ предметной области;
- проектирование структуры БД;
- создание таблиц и связей;
- реализация CRUD-операций;
- организация уровней доступа;
- создание резервных копий;
- разработка WPF-приложения.

Предварительная обработка информации

На этапе анализа были изучены основные процессы учета кружков и посещаемости. Информация была структурирована и разделена на основные сущности.



Рисунок 1 – предметная область



Рисунок 2 - схема работы системы

№	Бизнес-процесс	Описание	Участники	Входные данные	Выходные данные	Результат
1	Авторизация пользователя	Пользователь вводит логин и пароль для входа в систему. Система проверяет данные и предоставляет доступ в соответствии с ролью.	Пользователь, система	Логин, пароль	Роль пользователя, доступ к модулю	Пользователь успешно авторизован
2	Управление учениками	Администратор добавляет, редактирует или удаляет информацию об учениках.	Администратор	Данные ученика	Запись в базе данных	Информация о учениках обновлена
3	Управление кружками	Администратор или преподаватель добавляет, редактирует или удаляет информацию о кружках.	Администратор, преподаватель	Данные о кружке	Запись в базе данных	Информация о кружках обновлена
4	Ведение посещаемости	Преподаватель отмечает присутствие учеников на занятии кружка.	Преподаватель	ID ученика, ID кружка, дата, присутствие	Запись о посещении	Посещаемость зафиксирована
5	Формирование отчетов	Пользователь формирует отчеты по посещаемости, кружкам или активности.	Администратор, преподаватель	Параметры отчета (дата, период и др.)	Отчет на экране или в файл	Отчет сформирован
6	Резервное копирование и восстановление БД	Администратор создает резервные копии БД и при необходимости восстанавливает ее состояние.	Администратор	Путь для копии, файл резервной копии	Файл резервной копии или восстановленная БД	Данные защищены, БД восстановлена

Рисунок 3 – бизнес-процессы

2. Выделение объектов и атрибутов

Основные объекты системы

Объект	Назначение
Students	Хранение данных об учениках
Teachers	Хранение данных о преподавателях
Clubs	Хранение информации о кружках
Attendance	Учет посещаемости
Enrollments	Запись учеников в кружки
Users	Пользователи системы

Атрибуты объектов

Таблица Students

Поле	Тип данных	Описание
StudentId	int	Идентификатор ученика
LastName	varchar	Фамилия
FirstName	varchar	Имя
MiddleName	varchar	Отчество
BirthDate	date	Дата рождения
Gender	varchar	Пол
PhoneParent	varchar	Телефон родителя
ClassId	int	Класс

Таблица Clubs

Поле	Тип данных	Описание
ClubID	int	Идентификатор кружка
ClubName	Varchar	Название кружка
TeacherID	int	Преподаватель
ScheduleID	int	Расписание

Таблица Attendance

Поле	Тип данных	Описание
AttendanceID	int	Идентификатор
StudentID	int	Ученик
LessonDate	date	Дата занятия
Presence	int	Посещение

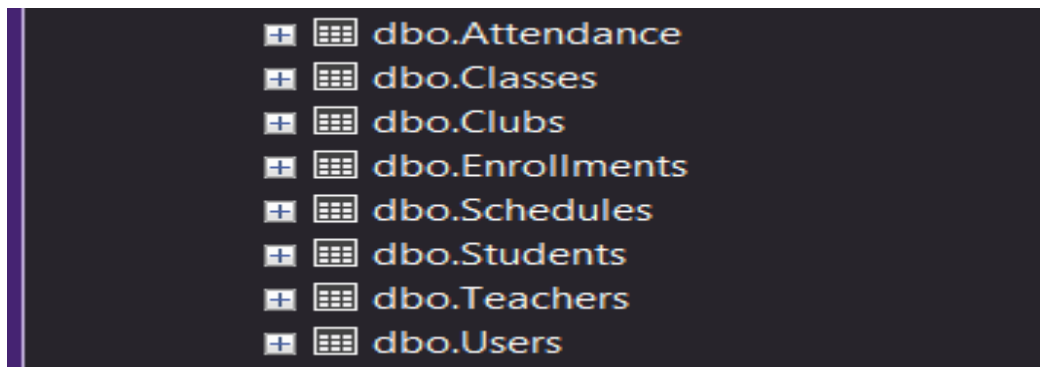


Рисунок 4 – таблицы в SSMS

Словарь данных																			
Таблица <u>Classes</u> <table> <tr><th>Поле</th><th>Описание</th></tr> <tr><td><u>ClassId</u></td><td>Уникальный идентификатор класса</td></tr> <tr><td><u>ClassNumber</u></td><td>Номер класса</td></tr> <tr><td><u>ClassTeacher</u></td><td>Классный руководитель</td></tr> </table>		Поле	Описание	<u>ClassId</u>	Уникальный идентификатор класса	<u>ClassNumber</u>	Номер класса	<u>ClassTeacher</u>	Классный руководитель										
Поле	Описание																		
<u>ClassId</u>	Уникальный идентификатор класса																		
<u>ClassNumber</u>	Номер класса																		
<u>ClassTeacher</u>	Классный руководитель																		
Таблица <u>Students</u> <table> <tr><th>Поле</th><th>Описание</th></tr> <tr><td><u>StudentId</u></td><td>Уникальный идентификатор ученика</td></tr> <tr><td><u>LastName</u></td><td>Фамилия ученика</td></tr> <tr><td><u>FirstName</u></td><td>Имя ученика</td></tr> <tr><td><u>MiddleName</u></td><td>Отчество ученика</td></tr> <tr><td><u>BirthDate</u></td><td>Дата рождения</td></tr> <tr><td><u>Gender</u></td><td>Пол</td></tr> <tr><td><u>PhoneParent</u></td><td>Телефон родителя</td></tr> <tr><td><u>ClassId</u></td><td>Ссылка на класс</td></tr> </table>		Поле	Описание	<u>StudentId</u>	Уникальный идентификатор ученика	<u>LastName</u>	Фамилия ученика	<u>FirstName</u>	Имя ученика	<u>MiddleName</u>	Отчество ученика	<u>BirthDate</u>	Дата рождения	<u>Gender</u>	Пол	<u>PhoneParent</u>	Телефон родителя	<u>ClassId</u>	Ссылка на класс
Поле	Описание																		
<u>StudentId</u>	Уникальный идентификатор ученика																		
<u>LastName</u>	Фамилия ученика																		
<u>FirstName</u>	Имя ученика																		
<u>MiddleName</u>	Отчество ученика																		
<u>BirthDate</u>	Дата рождения																		
<u>Gender</u>	Пол																		
<u>PhoneParent</u>	Телефон родителя																		
<u>ClassId</u>	Ссылка на класс																		
Таблица <u>Teachers</u> <table> <tr><th>Поле</th><th>Описание</th></tr> <tr><td><u>TeacherId</u></td><td>Уникальный идентификатор преподавателя</td></tr> <tr><td><u>LastName</u></td><td>Фамилия</td></tr> <tr><td><u>FirstName</u></td><td>Имя</td></tr> <tr><td><u>MiddleName</u></td><td>Отчество</td></tr> <tr><td><u>Phone</u></td><td>Телефон</td></tr> <tr><td><u>Specialty</u></td><td>Специализация</td></tr> </table>		Поле	Описание	<u>TeacherId</u>	Уникальный идентификатор преподавателя	<u>LastName</u>	Фамилия	<u>FirstName</u>	Имя	<u>MiddleName</u>	Отчество	<u>Phone</u>	Телефон	<u>Specialty</u>	Специализация				
Поле	Описание																		
<u>TeacherId</u>	Уникальный идентификатор преподавателя																		
<u>LastName</u>	Фамилия																		
<u>FirstName</u>	Имя																		
<u>MiddleName</u>	Отчество																		
<u>Phone</u>	Телефон																		
<u>Specialty</u>	Специализация																		
Таблица <u>Clubs</u> <table> <tr><th>Поле</th><th>Описание</th></tr> <tr><td><u>ClubId</u></td><td>Уникальный идентификатор кружка</td></tr> <tr><td><u>ClubName</u></td><td>Название кружка</td></tr> <tr><td><u>Description</u></td><td>Описание</td></tr> <tr><td><u>Room</u></td><td>Кабинет</td></tr> <tr><td><u>MaxStudents</u></td><td>Максимальное количество учеников</td></tr> <tr><td><u>TeacherId</u></td><td>Руководитель кружка</td></tr> <tr><td><u>ScheduleId</u></td><td>Расписание кружка</td></tr> </table>		Поле	Описание	<u>ClubId</u>	Уникальный идентификатор кружка	<u>ClubName</u>	Название кружка	<u>Description</u>	Описание	<u>Room</u>	Кабинет	<u>MaxStudents</u>	Максимальное количество учеников	<u>TeacherId</u>	Руководитель кружка	<u>ScheduleId</u>	Расписание кружка		
Поле	Описание																		
<u>ClubId</u>	Уникальный идентификатор кружка																		
<u>ClubName</u>	Название кружка																		
<u>Description</u>	Описание																		
<u>Room</u>	Кабинет																		
<u>MaxStudents</u>	Максимальное количество учеников																		
<u>TeacherId</u>	Руководитель кружка																		
<u>ScheduleId</u>	Расписание кружка																		
Таблица <u>Enrollments</u> <table> <tr><th>Поле</th><th>Описание</th></tr> <tr><td><u>EnrollmentID</u></td><td>Уникальный идентификатор записи</td></tr> <tr><td><u>StudentID</u></td><td>Ученик</td></tr> <tr><td><u>ClubID</u></td><td>Кружок</td></tr> <tr><td><u>EnrollmentDate</u></td><td>Дата записи</td></tr> <tr><td><u>Status</u></td><td>Статус записи</td></tr> </table>		Поле	Описание	<u>EnrollmentID</u>	Уникальный идентификатор записи	<u>StudentID</u>	Ученик	<u>ClubID</u>	Кружок	<u>EnrollmentDate</u>	Дата записи	<u>Status</u>	Статус записи						
Поле	Описание																		
<u>EnrollmentID</u>	Уникальный идентификатор записи																		
<u>StudentID</u>	Ученик																		
<u>ClubID</u>	Кружок																		
<u>EnrollmentDate</u>	Дата записи																		
<u>Status</u>	Статус записи																		
Таблица <u>Attendance</u> <table> <tr><th>Поле</th><th>Описание</th></tr> <tr><td><u>AttendanceID</u></td><td>Уникальный идентификатор посещения</td></tr> <tr><td><u>EnrollmentID</u></td><td>Запись на кружок</td></tr> <tr><td><u>LessonDate</u></td><td>Дата занятия</td></tr> <tr><td><u>Presence</u></td><td>Присутствие на занятии</td></tr> </table>		Поле	Описание	<u>AttendanceID</u>	Уникальный идентификатор посещения	<u>EnrollmentID</u>	Запись на кружок	<u>LessonDate</u>	Дата занятия	<u>Presence</u>	Присутствие на занятии								
Поле	Описание																		
<u>AttendanceID</u>	Уникальный идентификатор посещения																		
<u>EnrollmentID</u>	Запись на кружок																		
<u>LessonDate</u>	Дата занятия																		
<u>Presence</u>	Присутствие на занятии																		

Рисунок 5 – словарь данных

3. Построение и обоснование концептуальной модели БД

Для проектирования базы данных была построена концептуальная модель.

Основные связи между таблицами:

- один преподаватель может вести несколько кружков;
- один ученик может посещать несколько кружков;
- посещаемость связана с учениками.

Использованные связи

Связь	Тип
Teachers → Clubs	Один ко многим
Students → Attendance	Один ко многим
Students → Enrollments	Один ко многим
Clubs → Enrollments	Один ко многим

Обоснование модели

Выбранная модель обеспечивает:

- отсутствие дублирования данных;
- поддержание ссылочной целостности;
- удобство расширения системы;
- оптимизацию хранения информации.

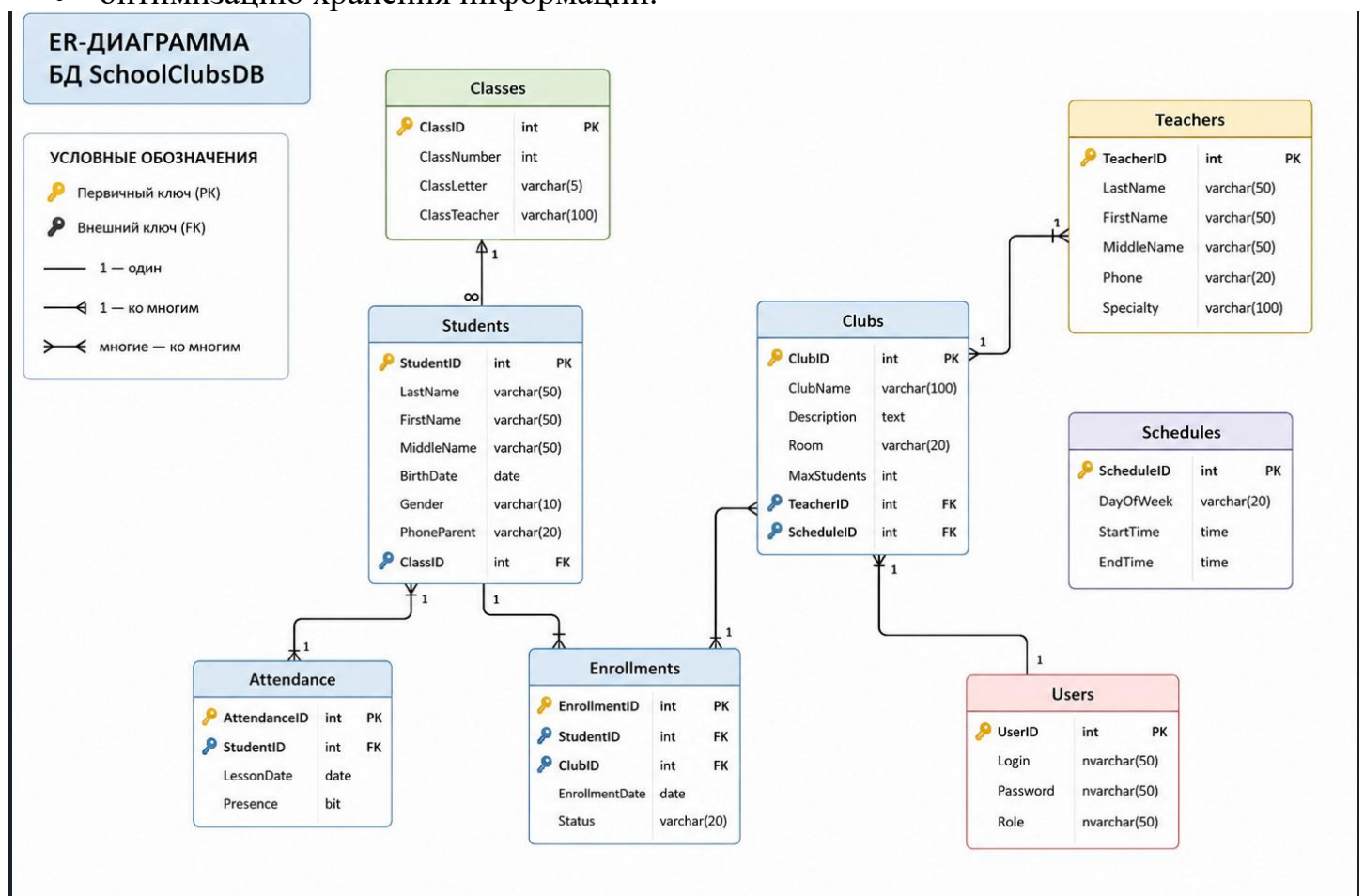


Рисунок 6 – Ег диаграмма

4. Проектирование и нормализация БД

При проектировании БД была выполнена нормализация таблиц.

Первая нормальная форма (1НФ)

Все таблицы содержат атомарные значения.

Вторая нормальная форма (2НФ)

Все неключевые атрибуты зависят от первичного ключа.

Третья нормальная форма (3НФ)

В таблицах отсутствуют транзитивные зависимости.

Используемые таблицы

- Students;
- Teachers;
- Clubs;
- Attendance;
- Enrollments;
- Users.

```
USE SchoolClubsDB;
GO

CREATE TABLE Classes(
    ClassID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ClassNumber INT NOT NULL,
    ClassLetter VARCHAR(5) NOT NULL,
    ClassTeacher VARCHAR(100) NOT NULL
);

GO

CREATE TABLE Teachers(
    TeacherID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
    FirstName VARCHAR(50) NOT NULL,
    MiddleName VARCHAR(50),
    Phone VARCHAR(20),
    Specialty VARCHAR(100)
);

GO

CREATE TABLE Schedules(
    ScheduleID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    DayOfWeek VARCHAR(20),
    StartTime TIME,
    EndTime TIME
);

GO
```

Рисунок 7 – sql скрипты create table

5. Построение БД в СУБД и заполнение таблиц

База данных была реализована в Microsoft SQL Server Management Studio.

Используемые средства

- Microsoft SQL Server;
- SQL Server Management Studio;
- Visual Studio 2026;
- WPF.

Реализованные таблицы

- Students;
- Teachers;
- Clubs;
- Attendance;
- Enrollments;
- Users.

Скрипт базы данных

```
USE [master]
GO
/***** Объект: Database [SchoolClubsDB]  Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:49
*****/
CREATE DATABASE [SchoolClubsDB]
CONTAINMENT = NONE
ON PRIMARY
( NAME = N'SchoolClubsDB', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\SchoolClubsDB.mdf' , SIZE = 8192KB ,
MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 65536KB )
LOG ON
( NAME = N'SchoolClubsDB_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\SchoolClubsDB_log.ldf' , SIZE = 8192KB
, MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 65536KB )
WITH CATALOG_COLLATION = DATABASE_DEFAULT, LEDGER = OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160
GO
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [SchoolClubsDB].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
end
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ANSI_NULLS OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ANSI_WARNINGS OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ARITHABORT OFF
GO
```

```
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET AUTO_CLOSE ON
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET AUTO_SHRINK OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET  ENABLE_BROKER
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION
OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET TRUSTWORTHY OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET RECOVERY SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET  MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET DB_CHAINING OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET FILESTREAM(
NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF )
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 60
SECONDS
```

```
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ACCELERATED_DATABASE_RECOVERY
= OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET QUERY_STORE = ON
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET QUERY_STORE (OPERATION_MODE =
READ_WRITE, CLEANUP_POLICY = (STALE_QUERY_THRESHOLD_DAYS = 30),
DATA_FLUSH_INTERVAL_SECONDS = 900, INTERVAL_LENGTH_MINUTES = 60,
MAX_STORAGE_SIZE_MB = 1000, QUERY_CAPTURE_MODE = AUTO,
SIZE_BASED_CLEANUP_MODE = AUTO, MAX_PLANS_PER_QUERY = 200,
WAIT_STATS_CAPTURE_MODE = ON)
GO
USE [SchoolClubsDB]
GO
/***** Объект: User [teacher_user] Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:49 *****/
CREATE USER [teacher_user] FOR LOGIN [teacher_user] WITH
DEFAULT_SCHEMA=[dbo]
GO
/***** Объект: User [student_user] Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:49 *****/
CREATE USER [student_user] FOR LOGIN [student_user] WITH
DEFAULT_SCHEMA=[dbo]
GO
/***** Объект: User [admin_user] Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:49 *****/
CREATE USER [admin_user] FOR LOGIN [admin_user] WITH
DEFAULT_SCHEMA=[dbo]
GO
/***** Объект: DatabaseRole [TeacherRole] Дата создания скрипта: 25.05.2026
18:57:49 *****/
CREATE ROLE [TeacherRole]
GO
/***** Объект: DatabaseRole [StudentRole] Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:49
*****/
CREATE ROLE [StudentRole]
GO
/***** Объект: DatabaseRole [AdminRole] Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:49
*****/
CREATE ROLE [AdminRole]
GO
ALTER ROLE [TeacherRole] ADD MEMBER [teacher_user]
GO
ALTER ROLE [StudentRole] ADD MEMBER [student_user]
GO
ALTER ROLE [AdminRole] ADD MEMBER [admin_user]
GO
```

```

/***** Объект: Table [dbo].[Attendance]   Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:50
*****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Attendance](
    [AttendanceID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [StudentID] [int] NOT NULL,
    [LessonDate] [date] NULL,
    [Presence] [bit] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [AttendanceID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Объект: Table [dbo].[Classes]   Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:50
*****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Classes](
    [ClassID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ClassNumber] [int] NOT NULL,
    [ClassLetter] [varchar](5) NOT NULL,
    [ClassTeacher] [varchar](100) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [ClassID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Объект: Table [dbo].[Clubs]   Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:50 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Clubs](
    [ClubID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ClubName] [varchar](100) NOT NULL,
    [Description] [text] NULL,
    [Room] [varchar](20) NULL,
```

```
[MaxStudents] [int] NULL,  
[TeacherID] [int] NULL,  
[ScheduleID] [int] NULL,
```

PRIMARY KEY CLUSTERED

```
(  
[ClubID] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
GO
```

```
/****** Объект: Table [dbo].[Enrollments]   Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:50  
*****/
```

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```
CREATE TABLE [dbo].[Enrollments](  
[EnrollmentID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
[StudentID] [int] NOT NULL,  
[ClubID] [int] NOT NULL,  
[EnrollmentDate] [date] NULL,  
[Status] [varchar](20) NULL,
```

PRIMARY KEY CLUSTERED

```
(  
[EnrollmentID] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO
```

```
/****** Объект: Table [dbo].[Schedules]   Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:50  
*****/
```

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```
CREATE TABLE [dbo].[Schedules](  
[ScheduleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
[DayOfWeek] [varchar](20) NULL,  
[StartTime] [time](7) NULL,  
[EndTime] [time](7) NULL,
```

PRIMARY KEY CLUSTERED

```
(  
[ScheduleID] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
```

```
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Объект: Table [dbo].[Students]    Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:50
*****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Students](
    [StudentID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [LastName] [varchar](50) NOT NULL,
    [FirstName] [varchar](50) NOT NULL,
    [MiddleName] [varchar](50) NULL,
    [BirthDate] [date] NOT NULL,
    [Gender] [varchar](10) NULL,
    [PhoneParent] [varchar](20) NULL,
    [ClassID] [int] NOT NULL,
    PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [StudentID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Объект: Table [dbo].[Teachers]    Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:50
*****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Teachers](
    [TeacherID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [LastName] [varchar](50) NOT NULL,
    [FirstName] [varchar](50) NOT NULL,
    [MiddleName] [varchar](50) NULL,
    [Phone] [varchar](20) NULL,
    [Specialty] [varchar](100) NULL,
    PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [TeacherID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Объект: Table [dbo].[Users]    Дата создания скрипта: 25.05.2026 18:57:50 *****/
SET ANSI_NULLS ON
```

```

GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Users](
    [UserID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Login] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Password] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Role] [nvarchar](50) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [UserID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Attendance] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Attendance_Students] FOREIGN KEY([StudentID])
REFERENCES [dbo].[Students] ([StudentID])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[Attendance] CHECK CONSTRAINT [FK_Attendance_Students]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clubs] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([ScheduleID])
REFERENCES [dbo].[Schedules] ([ScheduleID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clubs] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([TeacherID])
REFERENCES [dbo].[Teachers] ([TeacherID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Enrollments] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([ClubID])
REFERENCES [dbo].[Clubs] ([ClubID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Enrollments] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Enrollments_Students] FOREIGN KEY([StudentID])
REFERENCES [dbo].[Students] ([StudentID])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[Enrollments] CHECK CONSTRAINT [FK_Enrollments_Students]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Students] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([ClassID])
REFERENCES [dbo].[Classes] ([ClassID])
GO
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET READ_WRITE
GO

```


6. Реализация уровней доступа пользователей

В системе реализована ролевая модель доступа.

Категории пользователей

Роль	Возможности
Admin	Полный доступ
Teacher	Работа с кружками и посещаемостью
Student	Просмотр информации

Реализованные функции

Администратор

- управление учениками;
- управление кружками;
- просмотр посещаемости;
- удаление записей.

Преподаватель

- добавление учеников;
- работа с посещаемостью;
- просмотр кружков.

Ученик

- просмотр информации.

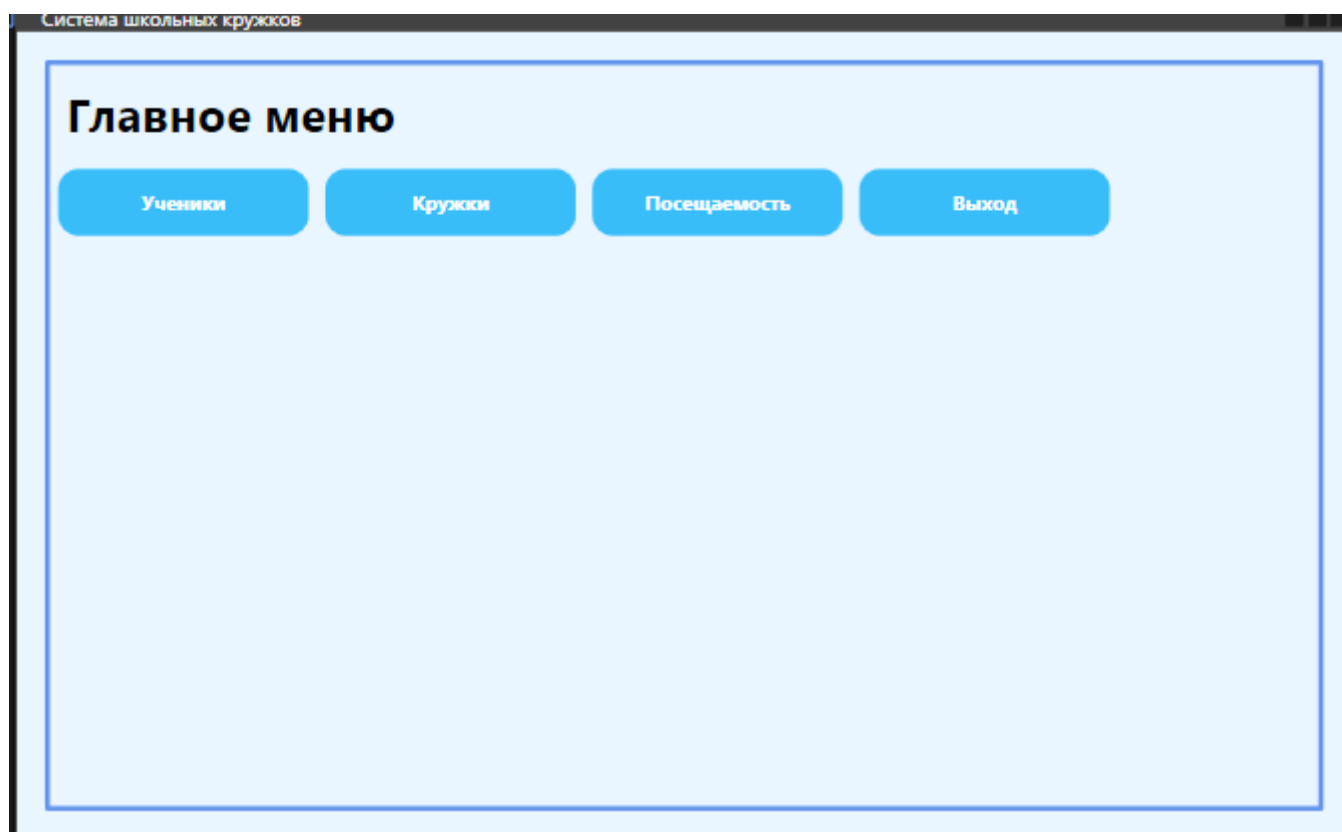


Рисунок 8 – главное меню приложения

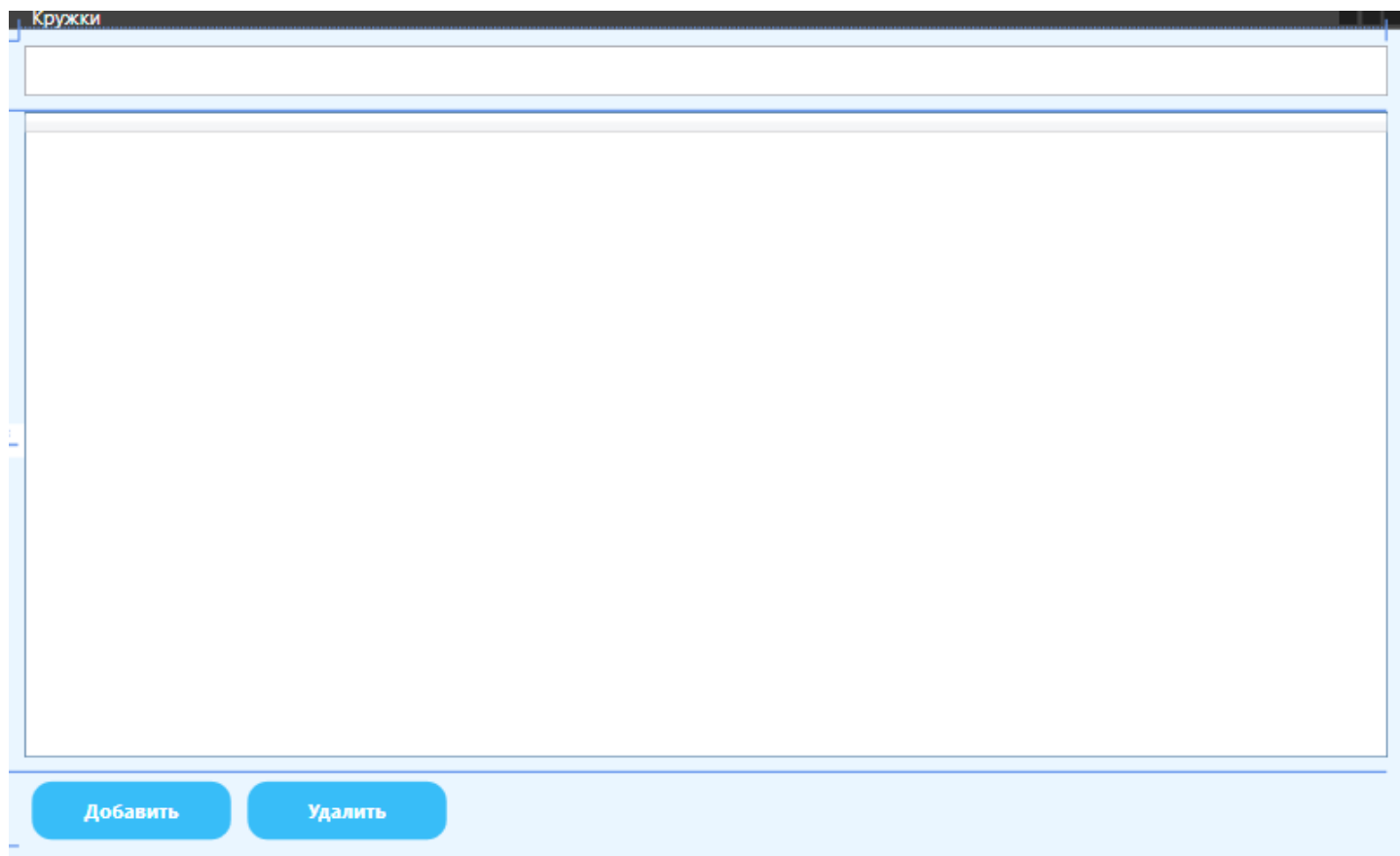


Рисунок 9 – окно “Кружки”

7. Создание запросов и отчетов

Для работы с БД были созданы запросы.

Получение списка учеников

SELECT * FROM Students;

Получение посещаемости

SELECT * FROM Attendance;

Получение кружков

SELECT * FROM Clubs;

Отчеты

В системе реализованы отчеты:

- список учеников;
- посещаемость;
- список кружков.

	ClubID	ClubName	Description	Room	MaxStudents	TeacherID	ScheduleID
1	1	Робототехника	Изучение основ робототехники	101	25	1	1
2	2	Шахматы	Шахматный кружок	205	20	3	2
3	3	Рисование	Художественный кружок	310	30	2	3
4	4	Танцы	Современные танцы	Спортзал	35	4	4
5	5	Программирование	Основы программирования	115	25	5	5

Рисунок 10 - получение списка кружков

	StudentID	LastName	FirstName	MiddleName	BirthDate	Gender	PhoneParent	ClassID
1	413	Иванов	Дмитрий	Алексеевич	2010-05-12	М	89010000001	1
2	414	Петров	Максим	Игоревич	2010-03-15	М	89010000002	2
3	415	Сидорова	Анна	Сергеевна	2011-07-21	Ж	89010000003	3
4	416	Кузнецов	Артем	Олегович	2010-01-10	М	89010000004	4
5	417	Орлова	Мария	Павловна	2011-09-18	Ж	89010000005	5
6	418	Смирнов	Илья	Андреевич	2010-11-05	М	89010000006	6
7	419	Федорова	Екатерина	Ивановна	2011-04-22	Ж	89010000007	7
8	420	Васильев	Кирилл	Дмитриевич	2010-06-14	М	89010000008	8
9	421	Павлова	София	Алексеевна	2011-12-30	Ж	89010000009	9
10	422	Николаев	Егор	Владимирович	2010-08-19	М	89010000010	10
11	423	Жуков	Роман	Петрович	2011-02-11	М	89010000011	11
12	424	Попова	Алина	Сергеевна	2010-10-25	Ж	89010000012	12
13	425	Морозов	Данил	Игоревич	2011-01-17	М	89010000013	13
14	426	Лебедева	Полина	Андреевна	2010-03-29	Ж	89010000014	14
15	427	Семенов	Никита	Викторович	2011-05-08	М	89010000015	15
16	428	Тихонов	Матвей	Олегович	2010-07-13	М	89010000016	16
17	429	Белов	Арсений	Павлович	2011-09-27	М	89010000017	17

Рисунок 11 – получение списка учеников

8. Создание групп пользователей и системы паролей

В системе реализованы группы пользователей.

Группы пользователей

Группа	Назначение
AdminRole	Администратор
TeacherRole	Преподаватель
StudentRole	Ученик

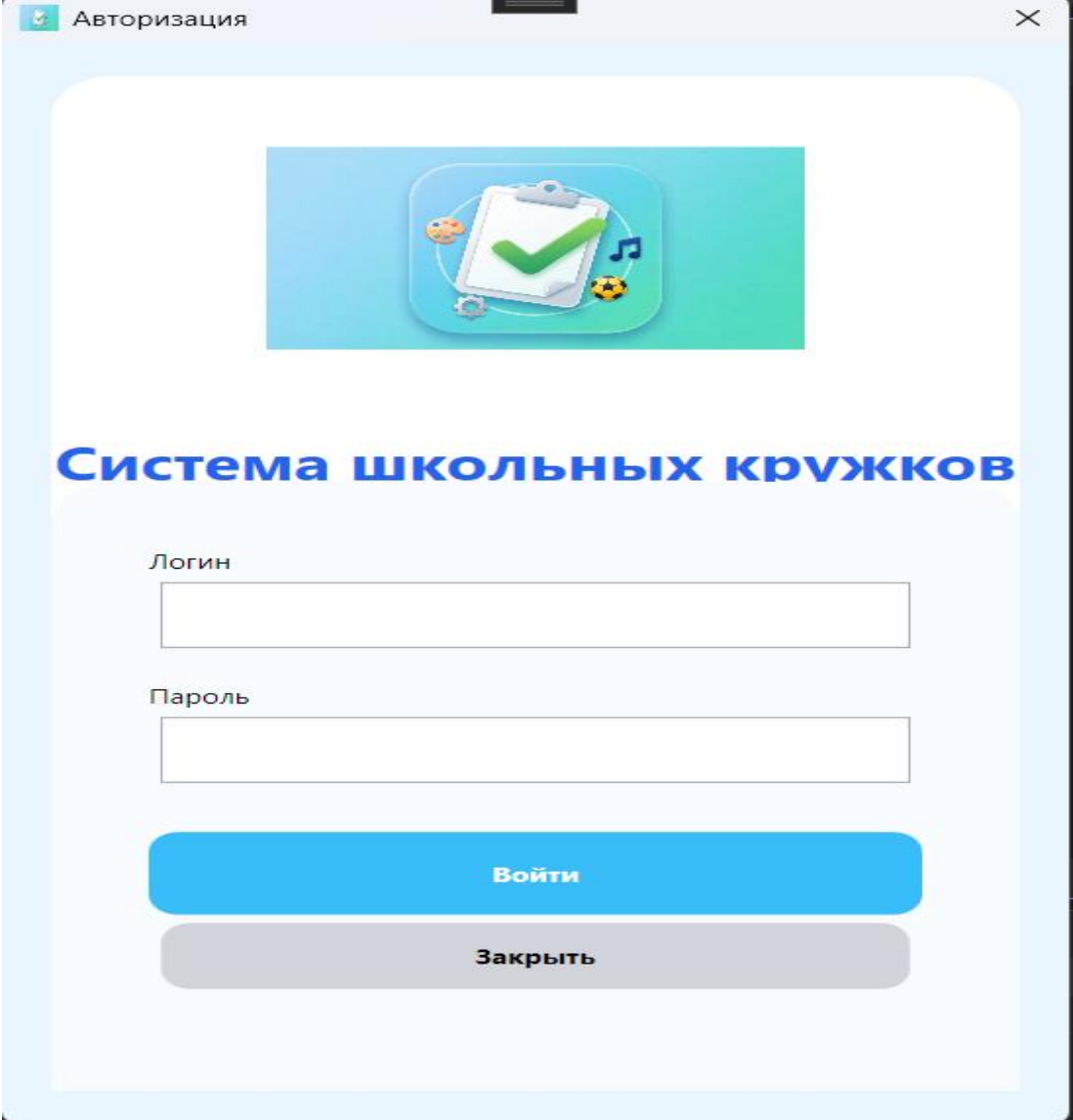
Система паролей

Для защиты учетных записей используются:

- сложные пароли;
- ограничение прав доступа;
- авторизация по логину и паролю.

Принципы регистрации

- каждому пользователю назначается роль;
- логины уникальны;
- доступ определяется ролью.



Авторизация

Система школьных кружков

Логин

Пароль

Войти

Заккрыть

Рисунок 12 - окно авторизации

	UserID	Login	Password	Role
1	1	admin	admin123	Администратор
2	2	teacher	teacher123	Преподаватель
3	3	student	student123	Ученик

Рисунок 13 - таблица users

```
USE [SchoolClubsDB]
GO

CREATE ROLE [TeacherRole]
GO

CREATE ROLE [StudentRole]
GO

CREATE ROLE [AdminRole]
GO
```

Рисунок 14 - скрипт создания ролей

9. Резервное копирование и восстановление БД

Для защиты данных была реализована система резервного копирования.

Создание резервных копий

Было создано 6 резервных копий базы данных.

Назначение резервного копирования

- защита информации;
- восстановление после сбоев;
- сохранение целостности данных.

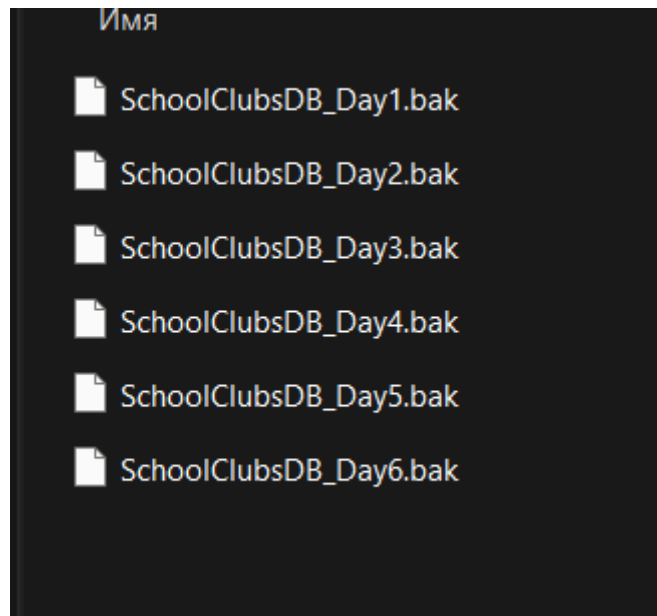


Рисунок 15 – backup файлы

```
1  -- Backup Day 1
2  BACKUP DATABASE SchoolClubsDB
3  TO DISK = 'C:\SchoolBackups\SchoolClubsDB_Day1.bak'
4  WITH INIT;
5
6  -- Backup Day 2
7  BACKUP DATABASE SchoolClubsDB
8  TO DISK = 'C:\SchoolBackups\SchoolClubsDB_Day2.bak'
9  WITH INIT;
10
11 -- Backup Day 3
12 BACKUP DATABASE SchoolClubsDB
13 TO DISK = 'C:\SchoolBackups\SchoolClubsDB_Day3.bak'
14 WITH INIT;
15
16 -- Backup Day 4
17 BACKUP DATABASE SchoolClubsDB
18 TO DISK = 'C:\SchoolBackups\SchoolClubsDB_Day4.bak'
19 WITH INIT;
20
21 -- Backup Day 5
22 BACKUP DATABASE SchoolClubsDB
23 TO DISK = 'C:\SchoolBackups\SchoolClubsDB_Day5.bak'
24 WITH INIT;
25
26 -- Backup Day 6
27 BACKUP DATABASE SchoolClubsDB
28 TO DISK = 'C:\SchoolBackups\SchoolClubsDB_Day6.bak'
29 WITH INIT;
```

Рисунок 16 – sql запросы backup

```
RESTORE DATABASE SchoolClubsDB
FROM DISK = 'C:\SchoolBackups\SchoolClubsDB_Day6.bak'
WITH REPLACE;
```

Рисунок 17 – sql запрос restore

10. Заключение

В ходе производственной практики была разработана база данных «Система управления школьными кружками».

Была выполнена:

- разработка структуры БД;
- нормализация таблиц;
- создание связей;
- реализация CRUD-операций;
- разработка WPF-приложения;
- реализация ролей пользователей;
- создание резервных копий.

Разработанная система позволяет автоматизировать учет школьных кружков и посещаемости.

11. Приложения

DatabaseHelper.cs

```
using System.Data.SqlClient;

namespace SchoolClubsApp.Database
{
    public static class DatabaseHelper
    {
        private static string connectionString =
            @"Server=pc\SQLEXPRESS;
            Database=SchoolClubsDB;
            Trusted_Connection=True;";

        public static SqlConnection GetConnection()
        {
            return new SqlConnection(connectionString);
        }
    }
}
```

Student.cs

```
namespace SchoolClubsApp.Models
{
    public class Student
    {
        public int StudentID { get; set; }

        public string LastName { get; set; }

        public string FirstName { get; set; }

        public string MiddleName { get; set; }

        public int ClassID { get; set; }
    }
}
```

Скрипт базы данных

```
USE [master]
GO
/***** Объект: Database [SchoolClubsDB]    Дата создания
скрипта: 25.05.2026 20:51:53 *****/
CREATE DATABASE [SchoolClubsDB]
    CONTAINMENT = NONE
    ON PRIMARY
( NAME = N'SchoolClubsDB', FILENAME = N'C:\Program
Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\SchoolClubsDB.mdf'
, SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH =
65536KB )
    LOG ON
( NAME = N'SchoolClubsDB_log', FILENAME = N'C:\Program
Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\SchoolClubsDB_log.
ldf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH =
65536KB )
    WITH CATALOG_COLLATION = DATABASE_DEFAULT,
    LEDGER = OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
COMPATIBILITY_LEVEL = 160
GO
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [SchoolClubsDB].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
end
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ANSI_NULL_DEFAULT
OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ANSI_NULLS OFF
GO
```

```
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ANSI_WARNINGS OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET ARITHABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET AUTO_CLOSE ON
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET AUTO_SHRINK OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET CURSOR_DEFAULT
GLOBAL
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
NUMERIC_ROUNDABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET QUOTED_IDENTIFIER
OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
RECURSIVE_TRIGGERS OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET  ENABLE_BROKER
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
GO
```

```
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET TRUSTWORTHY OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET PARAMETERIZATION
SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET RECOVERY SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET PAGE_VERIFY
CHECKSUM
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET DB_CHAINING OFF
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET FILESTREAM(
NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF )
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
TARGET_RECOVERY_TIME = 60 SECONDS
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
DELAYED_DURABILITY = DISABLED
GO
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET
ACCELERATED_DATABASE_RECOVERY = OFF
```

GO

ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET QUERY_STORE = ON

GO

ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET QUERY_STORE
(OPERATION_MODE = READ_WRITE, CLEANUP_POLICY =
(STALE_QUERY_THRESHOLD_DAYS = 30),
DATA_FLUSH_INTERVAL_SECONDS = 900,
INTERVAL_LENGTH_MINUTES = 60, MAX_STORAGE_SIZE_MB
= 1000, QUERY_CAPTURE_MODE = AUTO,
SIZE_BASED_CLEANUP_MODE = AUTO,
MAX_PLANS_PER_QUERY = 200,
WAIT_STATS_CAPTURE_MODE = ON)

GO

USE [SchoolClubsDB]

GO

/****** Объект: User [teacher_user] Дата создания скрипта:
25.05.2026 20:51:53 *****/

CREATE USER [teacher_user] FOR LOGIN [teacher_user] WITH
DEFAULT_SCHEMA=[dbo]

GO

/****** Объект: User [student_user] Дата создания скрипта:
25.05.2026 20:51:53 *****/

CREATE USER [student_user] FOR LOGIN [student_user] WITH
DEFAULT_SCHEMA=[dbo]

GO

/****** Объект: User [admin_user] Дата создания скрипта:
25.05.2026 20:51:53 *****/

CREATE USER [admin_user] FOR LOGIN [admin_user] WITH
DEFAULT_SCHEMA=[dbo]

GO

/****** Объект: DatabaseRole [TeacherRole] Дата создания
скрипта: 25.05.2026 20:51:53 *****/

CREATE ROLE [TeacherRole]

GO

/****** Объект: DatabaseRole [StudentRole] Дата создания
скрипта: 25.05.2026 20:51:53 *****/

CREATE ROLE [StudentRole]

GO

```

/***** Объект: DatabaseRole [AdminRole]    Дата создания
скрипта: 25.05.2026 20:51:53 *****/

```

```
CREATE ROLE [AdminRole]
```

GO

ALTER ROLE [TeacherRole] ADD MEMBER [teacher_user]

GO

ALTER ROLE [StudentRole] ADD MEMBER [student_user]

GO

ALTER ROLE [AdminRole] ADD MEMBER [admin_user]

GO

```

/***** Объект: Table [dbo].[Attendance]    Дата создания скрипта:
25.05.2026 20:51:54 *****/

```

```
SET ANSI_NULLS ON
```

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```
CREATE TABLE [dbo].[Attendance](
```

[AttendanceID] [int] IDENTITY(1,1)

NOT NULL,

[StudentID] [int] NOT NULL,

[LessonDate] [date] NULL,

[Presence] [bit] NULL,

PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[AttendanceID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,

OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

```

/***** Объект: Table [dbo].[Classes]    Дата создания скрипта:
25.05.2026 20:51:54 *****/

```

```
SET ANSI_NULLS ON
```

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

```

GO
CREATE TABLE [dbo].[Classes](
            [ClassID] [int] IDENTITY(1,1) NOT
NULL,
            [ClassNumber] [int] NOT NULL,
            [ClassLetter] [varchar](5) NOT NULL,
            [ClassTeacher] [varchar](100) NOT
NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
            [ClassID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Объект: Table [dbo].[Clubs]   Дата создания скрипта:
25.05.2026 20:51:54 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Clubs](
            [ClubID] [int] IDENTITY(1,1) NOT
NULL,
            [ClubName] [varchar](100) NOT NULL,
            [Description] [text] NULL,
            [Room] [varchar](20) NULL,
            [MaxStudents] [int] NULL,
            [TeacherID] [int] NULL,
            [ScheduleID] [int] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
            [ClubID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,

```

```
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,  
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Объект: Table [dbo].[Enrollments]   Дата создания скрипта:  
25.05.2026 20:51:54 *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[Enrollments](  
                [EnrollmentID] [int] IDENTITY(1,1)  
NOT NULL,  
                [StudentID] [int] NOT NULL,  
                [ClubID] [int] NOT NULL,  
                [EnrollmentDate] [date] NULL,  
                [Status] [varchar](20) NULL,  
PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
                [EnrollmentID] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,  
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,  
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Объект: Table [dbo].[Schedules]   Дата создания скрипта:  
25.05.2026 20:51:54 *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[Schedules](  
                [ScheduleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT  
NULL,  
                [DayOfWeek] [varchar](20) NULL,  
                [StartTime] [time](7) NULL,
```



```

[EndTime] [time](7) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ScheduleID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Обѐкт: Table [dbo].[Students]    Дата создания скрипта:
25.05.2026 20:51:54 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Students](
[StudentID] [int] IDENTITY(1,1) NOT
NULL,
[LastName] [varchar](50) NOT NULL,
[FirstName] [varchar](50) NOT NULL,
[MiddleName] [varchar](50) NULL,
[BirthDate] [date] NOT NULL,
[Gender] [varchar](10) NULL,
[PhoneParent] [varchar](20) NULL,
[ClassID] [int] NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[StudentID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Обѐкт: Table [dbo].[Teachers]    Дата создания скрипта:
25.05.2026 20:51:54 *****/

```

```
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Teachers](
    [TeacherID] [int] IDENTITY(1,1) NOT
NULL,
    [LastName] [varchar](50) NOT NULL,
    [FirstName] [varchar](50) NOT NULL,
    [MiddleName] [varchar](50) NULL,
    [Phone] [varchar](20) NULL,
    [Specialty] [varchar](100) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [TeacherID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Объект: Table [dbo].[Users]   Дата создания скрипта:
25.05.2026 20:51:54 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Users](
    [UserID] [int] IDENTITY(1,1) NOT
NULL,
    [Login] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Password] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Role] [nvarchar](50) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [UserID] ASC
```

```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,  
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,  
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Attendance] WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_Attendance_Students] FOREIGN  
KEY([StudentID])  
REFERENCES [dbo].[Students] ([StudentID])  
ON DELETE CASCADE  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Attendance] CHECK CONSTRAINT  
[FK_Attendance_Students]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Clubs] WITH CHECK ADD FOREIGN  
KEY([ScheduleID])  
REFERENCES [dbo].[Schedules] ([ScheduleID])  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Clubs] WITH CHECK ADD FOREIGN  
KEY([TeacherID])  
REFERENCES [dbo].[Teachers] ([TeacherID])  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Enrollments] WITH CHECK ADD FOREIGN  
KEY([ClubID])  
REFERENCES [dbo].[Clubs] ([ClubID])  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Enrollments] WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_Enrollments_Students] FOREIGN  
KEY([StudentID])  
REFERENCES [dbo].[Students] ([StudentID])  
ON DELETE CASCADE  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Enrollments] CHECK CONSTRAINT  
[FK_Enrollments_Students]  
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Students] WITH CHECK ADD FOREIGN  
KEY([ClassID])  
REFERENCES [dbo].[Classes] ([ClassID])  
GO  
USE [master]  
GO  
ALTER DATABASE [SchoolClubsDB] SET READ_WRITE  
GO
```

Добавление ученика

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Выбор даты

Пол

Телефон родителя

ID класса

Добавить

Рисунок 18 – окно добавления ученика

Добавление преподавателя

Фамилия

Имя

Отчество

Телефон

Специальность

Добавить

Рисунок 19 - окно добавления учителя

Посещаемость

Добавить Изменить Удалить

ID ФИО ученика Дата занятия Присутствовал

Рисунок 20 – окно посещаемости кружков